（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年　月　日）

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

复旦大学数学科学学院

2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：　高等数学（B）　课程代码：MATH120004.01-- 04

开课院系：　数学科学学院　考试形式：　闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

一. 计算和简答题（7分×7=49分）　（答题时请写明过程!）

1． 设$z^2-2xyz=1$，求$\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$和$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2． 设三元函数$f(x,y,z)=arcsin(x^2+y+z^2)$。

（1） 求函数在点$P(\frac{1}{2},-1,-\frac{1}{2})$处函数值增加最快的方向；

（2） 求函数在P点沿方向$(1,-1,-1)$的方向导数。

3． 设空间曲面$y^2+2z^2=3x$，⑴求曲面在点$(1,1,-1)$处的切平面方程；

⑵求曲面与$2x-3y+5z=4$ 的交线在点$(1,1,1)$处的切线方程。

4． 求平面上由4条直线 $x+2y=2$， $x+2y=5$ 和 $y=2x$ ， $y=2x-1$ 所围闭区域的面积。

5． 求$\iint_D (x+2xy)dxdy,$ 其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2 \geq a^2,\ x^2+y^2 \leq 2ax\}$

（装订线内不要答题）

6． 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(-3)^n+2^n}{4^n}$ 是否收敛？如果收敛求其和。

7．将函数$f(x)=x(4-x),\ x\in(0,4)$ 展开成周期为4的Fourier级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和。

二.（10分）求曲面$y = x^2 + z^2$与平面$x + y - z = 3$的交线到原点的最远和最近距离。

三.（10分）求积分$\iiint_\Omega (x+y)dxdydz$，其中$\Omega$为两曲面：

$x^2 + z^2 = \frac{1}{4}(y+1)^2$和$y = 1 + \sqrt{1 - x^2 - z^2}$所围成的空间区域。

四．（11分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n(n+1)}(x+1)^{n-1}$ 的收敛域与和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)2^n}$ 的和。

五．（10分）设$f(x)$有一阶连续的导函数，$f(0)=0$；且微分方程：$(yf(x)+y^2+2xy)dx+(f(x)+2xy)dy=0$ 是全微分方程。
（1）求$f(x)$，（2）写出全微分方程的通解。

六．（10分）设$f(x)$是以2π 为周期的二阶可导函数，且已知$f(0)=0$, 并满足等式

$f(x)+2f'(\pi+x)=sin3x$， 求 $f(x)$.